

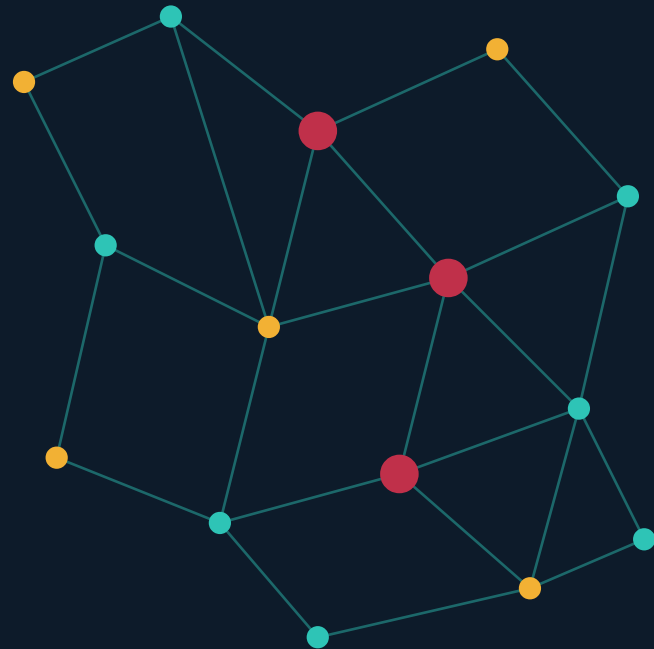
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1

Εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

Πίνακες, τύποι δεδομένων και περιορισμοί ακεραιότητας

Δρ. Αθανάσιος Κρανιάς

Βάσεις Δεδομένων & Επιχειρηματική Αναλυτική · Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοικητικής · Πανεπιστήμιο Πειραιώς



Το σημερινό πλάνο

4 ώρες: ~2 ώρες θεωρία + ~2 ώρες εργαστήριο

01 Το μάθημα: οργάνωση & εργαλεία 20'

02 Γιατί βάσεις δεδομένων; 30'

03 Σχήμα πίνακα & τύποι δεδομένων 40'

04 Περιορισμοί ακεραιότητας 30'

05 Εργαστήριο στο SSMS 90'



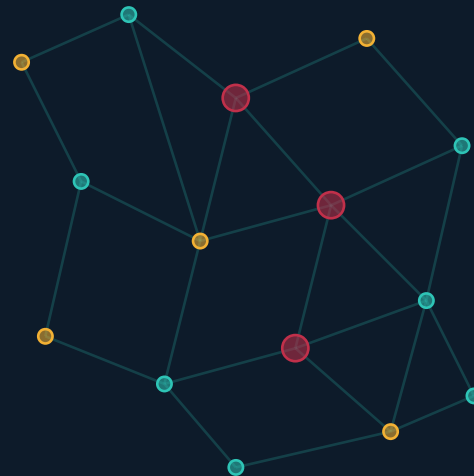
Στο τέλος της ημέρας θα μπορείς να:

- εξηγείς τι είναι μια σχεσιακή βάση και πότε τη χρειαζόμαστε
- διαβάζεις το σχήμα ενός πίνακα
- επιλέγεις σωστό τύπο δεδομένων
- ορίζεις κλειδιά και περιορισμούς

01

Το μάθημα

Πώς δουλεύουμε, πώς αξιολογείστε, τι χρειάζεστε



Πώς οργανώνεται το μάθημα



Κάθε εβδομάδα

- ~2 ώρες θεωρία με παραδείγματα
- ~2 ώρες εργαστήριο (live coding)
- Ανάθεση DataCamp για το σπίτι



Αξιολόγηση

- 60% τελική εξέταση (θεωρία & κώδικας)
- 40% end-to-end project (SQL → R → dashboard)
- Bonus: αναθέσεις DataCamp



Υλικό

- Διαφάνειες & SQL/R scripts στο eclass
- Βάση StockMarketDB για όλο το εξάμηνο
- DataCamp Classroom του μαθήματος

Βιβλιογραφία: Elmasri & Navathe, Fundamentals of Database Systems · Wooldridge, Introductory Econometrics · Wickham & Grolemund, R for Data Science

Εργαλεία & εγκατάσταση

Όλα δωρεάν για εκπαιδευτική χρήση · ελέγξτε την εγκατάσταση πριν την Εβδομάδα 2

Εργαλείο	Τι κάνει	Windows	Mac
SQL Server (Developer / Express)	Ο «μηχανισμός» της βάσης	✓ εγκατάσταση	μέσω Docker
SQL Server Management Studio	Γράφουμε & τρέχουμε SQL	✓	✗ → VS Code + επέκταση MSSQL
R + RStudio	Ανάλυση & οικονομετρία (εβδ. 6+)	✓	✓
Excel (Microsoft 365)	Γέφυρα: pivot tables, XLOOKUP	✓	✓
Power BI Desktop	Dashboards (εβδ. 11)	✓	✗ → εργαστήριο / VM

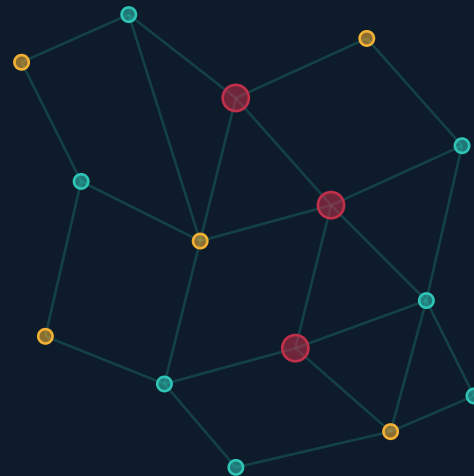


Έχετε Mac ή πρόβλημα στην εγκατάσταση; Μπορείτε να δουλεύετε στους υπολογιστές του εργαστηρίου — ενημερώστε με από σήμερα.

02

Γιατί βάσεις δεδομένων;

Από το υπολογιστικό φύλλο στο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων



Excel ή βάση δεδομένων;

Το Excel είναι εξαιρετικό εργαλείο — μέχρι ένα σημείο

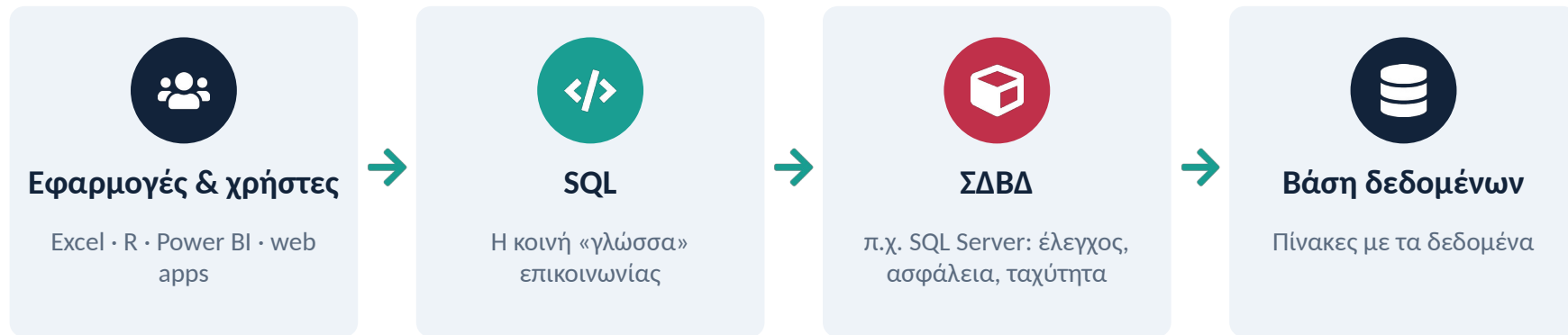
	Υπολογιστικό φύλλο (Excel)	Βάση δεδομένων (SQL Server)
Όγκος	Έως ~1 εκατ. γραμμές ανά φύλλο	Δισεκατομμύρια γραμμές
Ακεραιότητα	Οποιαδήποτε τιμή σε οποιοδήποτε κελί	Τύποι δεδομένων & κανόνες (constraints)
Πολλοί χρήστες	Συγκρούσεις, «τελικό_v3_TELIKO.xlsx»	Ταυτόχρονη, ελεγχόμενη πρόσβαση
Σχέσεις	Αντιγραφή δεδομένων σε πολλά φύλλα	Κάθε πληροφορία μία φορά, σύνδεση με κλειδιά
Ερωτήματα	Χειροκίνητα φίλτρα & τύποι	SQL: επαναλήψιμα, αυτοματοποιημένα



Στην πράξη: τα δεδομένα ζουν στη βάση · το Excel, η R και το Power BI «διαβάζουν» από αυτή.

Τι είναι ένα ΣΔΒΔ (DBMS);

Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων: αποθηκεύει, προστατεύει και «σερβίρει» τα δεδομένα



Γνωστά σχεσιακά ΣΔΒΔ



Το σχεσιακό μοντέλο

Τα δεδομένα οργανώνονται σε πίνακες (σχέσεις) που συνδέονται μεταξύ τους

CompanyID	Ticker	CompanyName	SectorID	Country
1	ATLB	Atlas Bank	1	Ελλάδα
2	KRNB	Kronos Bancorp	1	Κύπρος
3	PGSF	Pegasus Financial	1	Ελλάδα
4	OLYE	Olympus Energy	2	Ελλάδα
5	HLSP	Helios Power	2	Ελλάδα

● Πίνακας • table (relation)

Ένα «θέμα»: εδώ, οι εταιρείες

● Γραμμή • row (record)

Μία εταιρεία = μία εγγραφή

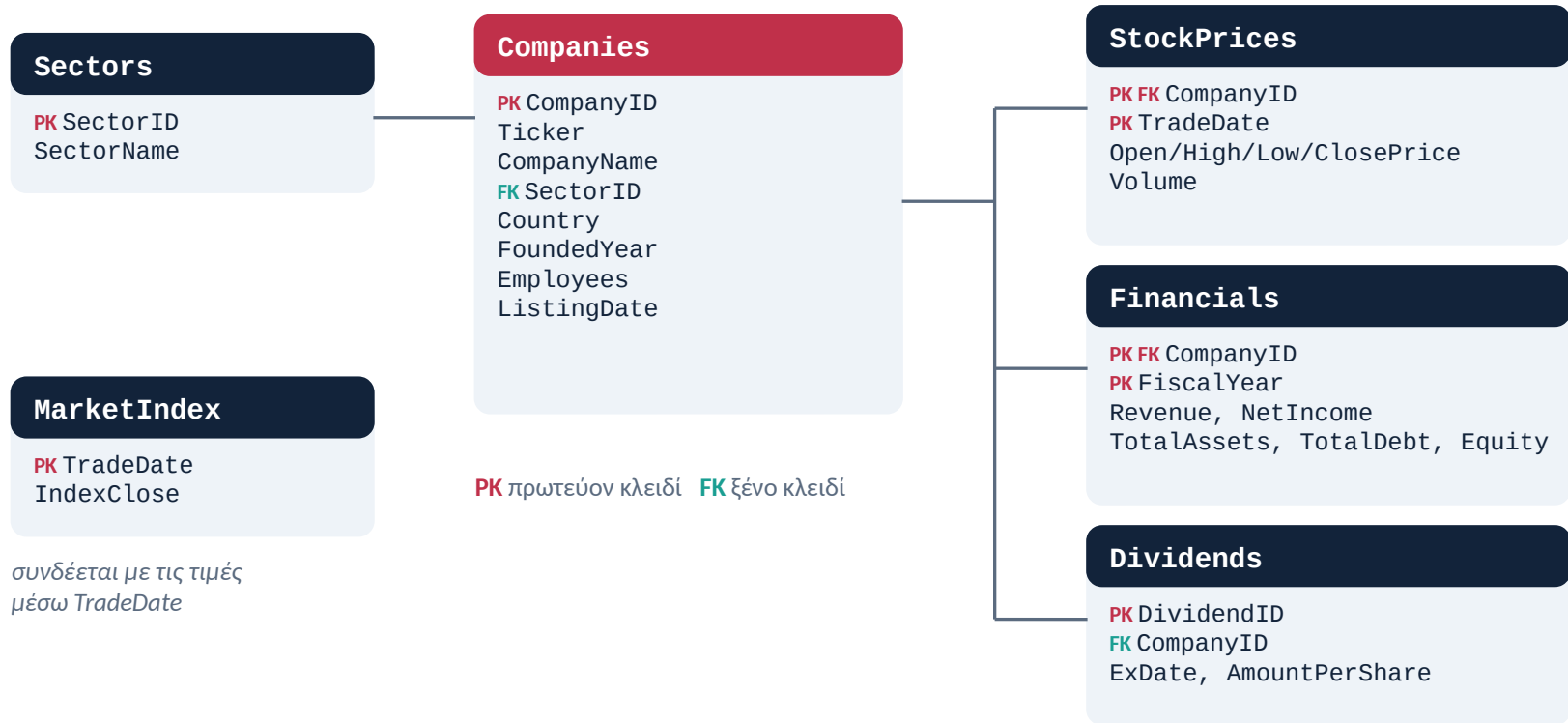
● Στήλη • column (attribute)

Ένα χαρακτηριστικό, ίδιου τύπου για όλες

Κάθε γραμμή είναι μοναδική — την ξεχωρίζει το πρωτεύον κλειδί (εδώ: CompanyID).

Η βάση του εξαμήνου: StockMarketDB

Ένα χρηματιστήριο με εισηγμένες εταιρείες, τιμές μετοχών και οικονομικά στοιχεία



Τι περιέχει η βάση

24

εισηγμένες εταιρείες

9

κλάδοι

511

ημέρες συναλλαγών (2024–2025)

12.264

ημερήσιες τιμές μετοχών

120

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

32

διανομές μερίσματος



Φανταστικές εταιρείες, συνθετικά δεδομένα — με ρεαλιστική συμπεριφορά: οι μετοχές κινούνται με την αγορά, υπάρχουν ζημιογόνες χρήσεις και ελλιπείς τιμές (NULL).

Μικρό λεξικό χρηματιστηρίου

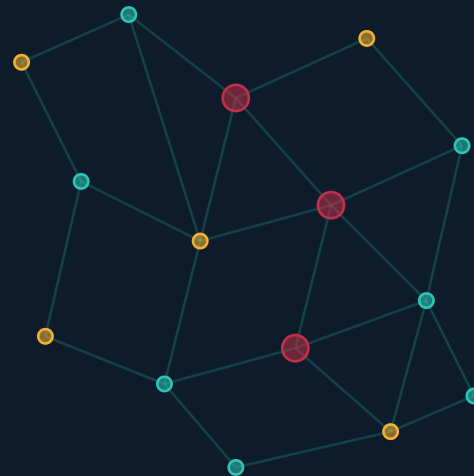
Οι όροι που θα συναντάτε στη βάση — και πού θα τους βρείτε

Όρος	Τι σημαίνει	Στη βάση	Παράδειγμα
Ticker (σύμβολο)	Σύντομος κωδικός διαπραγμάτευσης μιας μετοχής	<code>Companies.Ticker</code>	ATLB = Atlas Bank
Τιμή κλεισίματος	Η τελευταία τιμή της μετοχής στο τέλος της συνεδρίασης	<code>StockPrices.ClosePrice</code>	1.38 € (31/12/2025)
Υψηλό / Χαμηλό	Η μέγιστη / ελάχιστη τιμή μέσα στην ημέρα	<code>HighPrice</code> / <code>LowPrice</code>	$\text{HighPrice} \geq \text{LowPrice}$
Όγκος (volume)	Πόσες μετοχές άλλαξαν χέρια την ημέρα	<code>StockPrices.Volume</code>	εκατομμύρια ανά ημέρα
Γενικός δείκτης	Μέτρο της πορείας ολόκληρης της αγοράς	<code>MarketIndex.IndexClose</code>	2175.64 (31/12/2025)
Μέρισμα	Ποσό ανά μετοχή που διανέμεται στους μετόχους από τα κέρδη	<code>Dividends.AmountPerShare</code>	0.101 € (ATLB, 2025)
Ημερομηνία αποκοπής	Από αυτή την ημέρα όποιος αγοράζει τη μετοχή δεν παίρνει το μέρισμα	<code>Dividends.ExDate</code>	2025-07-28

03

Σχήμα πίνακα & τύποι δεδομένων

Table schema · πεδία · data types



Το σχήμα (schema) ενός πίνακα

Το «καλούπι» που ορίζουμε πριν μπει οποιοδήποτε δεδομένο

Όνομα πίνακα — τι αποθηκεύει

Στήλες (πεδία) — ονόματα και σειρά

Τύπος δεδομένων — τι είδους τιμή δέχεται κάθε στήλη

NULL / NOT NULL — επιτρέπεται η κενή τιμή;

Περιορισμοί — κλειδιά & κανόνες (ενότητα 04)

Στήλη	Τύπος	NULL;	Περιορισμός
CompanyID	INT	όχι	PRIMARY KEY
Ticker	VARCHAR(10)	όχι	UNIQUE
CompanyName	NVARCHAR(100)	όχι	
SectorID	INT	όχι	FOREIGN KEY
Country	NVARCHAR(50)	όχι	DEFAULT N'Ελλάδα'
FoundedYear	SMALLINT	ναι	CHECK 1800-2100
Employees	INT	ναι	CHECK ≥ 0
ListingDate	DATE	όχι	

Σχήμα του πίνακα Companies

Βασικοί τύποι δεδομένων στον SQL Server

Κατηγορία	Τύπος	Στη βάση μας	Πότε τον χρησιμοποιούμε
Ακέραιοι	INT	CompanyID	Κωδικοί, πλήθη (έως ~2,1 δισ.)
	BIGINT	Volume	Πολύ μεγάλοι αριθμοί
	SMALLINT	FiscalYear	Μικροί αριθμοί (έως 32.767)
Δεκαδικοί	DECIMAL(p, s)	ClosePrice, Revenue	Χρήματα, τιμές — ακρίβεια
	FLOAT	—	Επιστημονικοί υπολογισμοί
Κείμενο	VARCHAR(n)	Ticker	Λατινικοί χαρακτήρες
	NVARCHAR(n)	CompanyName, SectorName	Unicode — ελληνικά!
Χρόνος	DATE	TradeDate, ListingDate	Ημερομηνία
	DATETIME2	—	Ημερομηνία + ώρα
Λογικός	BIT	—	0 / 1 (ναι / όχι)

DECIMAL(p, s): γιατί όχι FLOAT για χρήματα;

DECIMAL(10, 2)

p = 10 ψηφία συνολικά (precision)

s = 2 ψηφία μετά την υποδιαστολή (scale)

Μέγιστη τιμή: 99.999.999,99

DECIMAL αποθηκεύει ακριβώς τον αριθμό που δίνεις

FLOAT αποθηκεύει μια προσέγγιση (δυαδική αναπαράσταση)

Στα χρήματα τα μικρά σφάλματα αθροίζονται σε εκατομμύρια εγγραφές

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ SSMS

```
-- FLOAT: προσέγγιση
SELECT CASE
  WHEN CAST(0.1 AS FLOAT) + CAST(0.2 AS FLOAT)
    = CAST(0.3 AS FLOAT)
  THEN 'equal' ELSE 'NOT equal' END;
-- αποτέλεσμα: 'NOT equal'

-- DECIMAL: ακρίβεια
SELECT CASE
  WHEN CAST(0.1 AS DECIMAL(4,2))
    + CAST(0.2 AS DECIMAL(4,2)) = 0.3
  THEN 'equal' ELSE 'NOT equal' END;
-- αποτέλεσμα: 'equal'
```

VARCHAR ή NVARCHAR; Και τι είναι το N'...';

Για ελληνικό κείμενο χρειάζεται Unicode

✗ ΧΩΡΙΣ N

```
INSERT INTO Sectors (SectorID, SectorName)
VALUES (10, 'Ναυπηγεία');
```

-- μπορεί να αποθηκευτεί ως: ?????????

✓ ΜΕ N

```
INSERT INTO Sectors (SectorID, SectorName)
VALUES (10, N'Ναυπηγεία');
```

-- αποθηκεύεται σωστά: Ναυπηγεία

VARCHAR(n) — έως n χαρακτήρες, κυρίως λατινικοί (π.χ. Ticker: ATLB)

NVARCHAR(n) — Unicode: ελληνικά, κινέζικα, emoji (π.χ. SectorName)

N'κείμενο' — λέει στον SQL Server ότι η σταθερά είναι Unicode

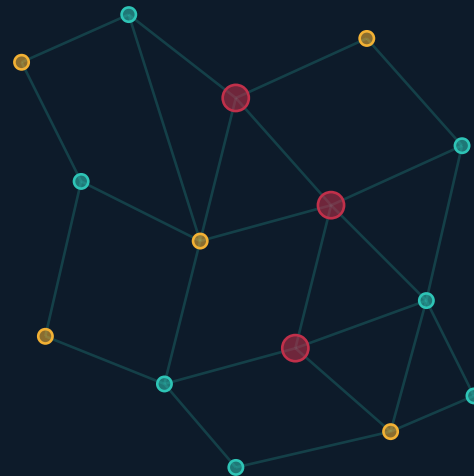


Κανόνας: ελληνικό κείμενο → στήλη NVARCHAR και τιμή με N'...'

04

Περιορισμοί ακεραιότητας

Constraints: κανόνες που η βάση επιβάλλει μόνη της



Οι έξι βασικοί περιορισμοί

Η βάση αρνείται κάθε εγγραφή που παραβιάζει έναν κανόνα



NOT NULL

Η στήλη δεν μπορεί να μείνει κενή

`CompanyName`



UNIQUE

Καμία επανάληψη τιμής

`Ticker, SectorName`



PRIMARY KEY

Μοναδική ταυτότητα κάθε γραμμής

`CompanyID`



FOREIGN KEY

Η τιμή πρέπει να υπάρχει σε άλλον πίνακα

`Companies.SectorID`



CHECK

Η τιμή πρέπει να ικανοποιεί συνθήκη

`HighPrice >= LowPrice`



DEFAULT

Τιμή όταν δεν δοθεί καμία

`Country = N'Ελλάδα'`

Πρωτεύον κλειδί (PRIMARY KEY)

Μοναδικό + NOT NULL · ένα ανά πίνακα · μπορεί να αποτελείται από περισσότερες στήλες

Απλό κλειδί

```
CREATE TABLE Companies (  
  CompanyID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
  Ticker    VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
  ...  
);
```

Σύνθετο κλειδί (composite)

CompanyID	TradeDate	ClosePrice
1	2025-12-30	1.38
1	2025-12-31	1.38
2	2025-12-31	12.24

Ούτε το CompanyID ούτε το TradeDate είναι μοναδικά μόνα τους — ο συνδυασμός τους είναι.



Γιατί CompanyID και όχι Ticker ως κλειδί;

Τα tickers μπορεί να αλλάξουν (συγχωνεύσεις, μετονομασίες). Ένα τεχνητό κλειδί (surrogate key) δεν αλλάζει ποτέ — το Ticker μένει UNIQUE.

Ξένο κλειδί (FOREIGN KEY)

Αναφορική ακεραιότητα: κάθε Companies.SectorID πρέπει να υπάρχει στο Sectors.SectorID

SectorID	SectorName
1	Τράπεζες
2	Ενέργεια
3	Τεχνολογία
...	...
9	Βιοτεχνολογία

Sectors (γονικός πίνακας)



CompanyID	CompanyName	SectorID
1	Atlas Bank	1
4	Olympus Energy	2
7	Athena Software	3
...	...	...
25	New Company	99 x

Companies (θυγατρικός πίνακας)

Αποτρέπει «ορφανές» εγγραφές: δεν μπαίνει εταιρεία σε κλάδο που δεν υπάρχει

Προστατεύει και τη διαγραφή: δεν σβήνει κλάδος που έχει εταιρείες

CHECK & DEFAULT

Επιχειρηματικοί κανόνες μέσα στη βάση

```
CREATE TABLE StockPrices (  
  CompanyID INT NOT NULL  
    REFERENCES Companies(CompanyID),  
  TradeDate DATE NOT NULL,  
  HighPrice DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  LowPrice DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  ClosePrice DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  Volume BIGINT NOT NULL  
    CHECK (Volume >= 0),  
  CONSTRAINT PK_StockPrices  
    PRIMARY KEY (CompanyID, TradeDate),  
  CONSTRAINT CK_HighLow  
    CHECK (HighPrice >= LowPrice)  
);
```

CHECK (Volume >= 0)

Δεν υπάρχει αρνητικός όγκος

CHECK (HighPrice >= LowPrice)

Το υψηλό της ημέρας $\geq$ το χαμηλό

DEFAULT N'Ελλάδα'

Στον πίνακα Companies: αν δεν δοθεί χώρα

CONSTRAINT όνομα

Δίνουμε όνομα → κατανοητά μηνύματα λάθους

Τι γίνεται όταν παραβιάζεται ένας κανόνας;

Ο SQL Server απορρίπτει την εντολή — και λέει ακριβώς γιατί

```
INSERT INTO Companies  
  (CompanyID, Ticker, CompanyName, SectorID, ListingDate)  
VALUES  
  (25, 'NEWC', N'New Company', 99, '2026-01-01');
```

Msg 547, Level 16, State 0

The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK__Companies__Secto__...". The conflict occurred in database "StockMarketDB", table "dbo.Sectors", column 'SectorID'.

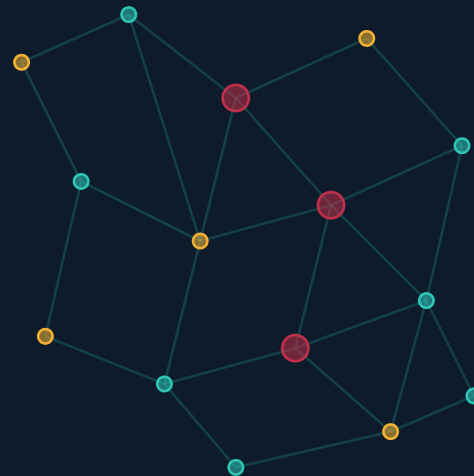


Διαβάζουμε το μήνυμα: ποιος περιορισμός (FOREIGN KEY) · ποιος πίνακας (Sectors) · ποια στήλη (SectorID).

05

Εργαστήριο

Στήνουμε τη βάση StockMarketDB και «δοκιμάζουμε» τους κανόνες της



Ξεκινάμε: η βάση σε 4 βήματα

1

Σύνδεση

Ανοίξτε το SSMS →
Connect. Server: localhost
ή .\SQLEXPRESS · Windows
Authentication

2

Script

File → Open →
StockMarketDB.sql (από
το eclass)

3

Εκτέλεση

Execute (F5). Στο τέλος
εμφανίζεται το πλήθος
γραμμών κάθε πίνακα

4

Εξερεύνηση

Object Explorer → Refresh
→ Databases →
StockMarketDB → Tables

Πίνακας	Sectors	Companies	StockPrices	MarketIndex	Financials	Dividends
Γραμμές	9	24	12.264	511	120	32

Αναμενόμενο αποτέλεσμα ελέγχου

Άσκηση 1 · Εξερεύνηση της βάσης

15 λεπτά · Object Explorer ή INFORMATION_SCHEMA

- α) Πόσους πίνακες έχει η βάση;
- β) Ποιο είναι το πρωτεύον κλειδί του StockPrices; Γιατί είναι σύνθετο;
- γ) Ποιοι πίνακες έχουν ξένο κλειδί προς το Companies;
- δ) Τι τύπο έχει η στήλη Volume και γιατί;
- ε) Ποιες στήλες του Companies δέχονται NULL;

ΒΟΗΘΕΙΑ

```
-- Όλοι οι πίνακες
SELECT TABLE_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES;

-- Στήλες & τύποι ενός πίνακα
SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE,
       IS_NULLABLE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'Companies';

-- Όλοι οι περιορισμοί
SELECT TABLE_NAME, CONSTRAINT_TYPE
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS;
```

Άσκηση 2 · Σχεδιάστε δύο νέους πίνακες

30 λεπτά · Συστάσεις αναλυτών για τις μετοχές της βάσης

Analysts

Στήλη	Απαίτηση
AnalystID	ακέραιος, πρωτεύον κλειδί
FullName	ελληνικό κείμενο, υποχρεωτικό
Email	μοναδικό, υποχρεωτικό
Firm	προαιρετικό
HireDate	ημερομηνία, προεπιλογή: σήμερα

Recommendations

Στήλη	Απαίτηση
RecID	ακέραιος, πρωτεύον κλειδί
AnalystID	→ Analysts
CompanyID	→ Companies
RecDate	ημερομηνία, υποχρεωτική
Rating	μόνο 'BUY', 'HOLD', 'SELL'
TargetPrice	χρηματικό ποσό > 0



Υπόδειξη: CHECK (Rating IN ('BUY', 'HOLD', 'SELL')) · DEFAULT GETDATE() · δοκιμάστε με ένα INSERT σε κάθε πίνακα

Άσκηση 3 · «Σπάμε» τους κανόνες

20 λεπτά · Πριν τρέξετε κάθε εντολή: περνάει ή όχι; Ποιος περιορισμός την εμποδίζει;

```
-- α)
INSERT INTO Sectors (SectorID, SectorName) VALUES (10, N'Τράπεζες');
-- β)
INSERT INTO Companies (CompanyID, Ticker, CompanyName, SectorID, ListingDate)
VALUES (25, 'NEWC', N'New Company', 99, '2026-01-01');
-- γ)
INSERT INTO StockPrices VALUES (1, '2024-01-02', 2.10, 2.20, 2.00, 2.10, 1000);
-- δ)
INSERT INTO StockPrices VALUES (1, '2026-01-05', 2.10, 1.90, 2.00, 2.00, 1000);
-- ε)
INSERT INTO Companies (CompanyID, Ticker, CompanyName, SectorID, ListingDate)
VALUES (25, 'NEWC', N'New Company', 9, '2026-01-01');
```

Ανάθεση DataCamp · Εβδομάδα 1

Ολοκλήρωση πριν το επόμενο μάθημα · στο DataCamp Classroom του μαθήματος



Introduction to SQL

Κεφ. 1 Meet Databases & SQL · Κεφ. 2 Write Your First SQL · Κεφ. 3 Complete Your SQL Foundation

~45'



Introduction to Relational Databases in SQL

Κεφ. 1 Your first database · Κεφ. 2 Enforce data consistency with attribute constraints

~2 ώρες



Προσοχή: το DataCamp χρησιμοποιεί PostgreSQL. Οι βασικές εντολές είναι ίδιες — τις διαφορές τις επισημαίνουμε στο μάθημα.

Σύνοψη & επόμενη εβδομάδα

Τι κρατάμε από σήμερα

- Η σχεσιακή βάση οργανώνει τα δεδομένα σε πίνακες με γραμμές και στήλες
- Το σχήμα ορίζει στήλες, τύπους και κανόνες πριν μπουν δεδομένα
- DECIMAL για χρήματα · NVARCHAR για ελληνικά
- PK = ταυτότητα γραμμής · FK = σύνδεση πινάκων · CHECK/DEFAULT = επιχειρηματικοί κανόνες

Εβδομάδα 2

- CREATE, ALTER, DROP
- Τα πρώτα μας ερωτήματα: SELECT, WHERE
- Ταξινόμηση & μοναδικές τιμές: ORDER BY, DISTINCT
- TOP (SQL Server) vs LIMIT (PostgreSQL)

Παράρτημα · Χάρτης DataCamp (εβδ. 1–7)

Οι αναθέσεις DataCamp του εξαμήνου · ~1 ώρα ανά κεφάλαιο

Εβδ.	Θέμα	DataCamp: μάθημα (κεφάλαια)	Χρόνος
1	Σχεσιακές βάσεις · σχήμα · τύποι · περιορισμοί	Introduction to SQL (κεφ. 1–3) · Introduction to Relational Databases in SQL (κεφ. 1–2)	~2,5 ώρ.
2	CREATE / ALTER / DROP · SELECT · WHERE · ORDER BY	Introduction to SQL Server (κεφ. 1 «SELECTION Box», κεφ. 4 «You've got the power»)	~2 ώρ.
3	Συναθροιστικές συναρτήσεις · GROUP BY · HAVING	Introduction to SQL Server (κεφ. 2) · Data Analysis in Excel (κεφ. 1 PivotTables)	~2 ώρ.
4	Συνενώσεις πινάκων (JOINS)	Introduction to SQL Server (κεφ. 3) · Joining Data in SQL (κεφ. 2) · Advanced Excel Functions (κεφ. 1 XLOOKUP)	~2,5 ώρ.
5	Υποερωτήματα · Views · Star/snowflake	Data Manipulation in SQL (κεφ. 2) · Database Design (κεφ. 1–3)	~4 ώρ.
6	Απλή & πολλαπλή παλινδρόμηση	Introduction to R (κεφ. 1, 2, 5) · Introduction to Regression in R (κεφ. 1)	~2,5 ώρ.
7	Έλεγχοι υποθέσεων · p-values · R^2	Hypothesis Testing in R (κεφ. 1–2)	~2 ώρ.

Παράρτημα · Χάρτης DataCamp (εβδ. 8–13)

Οι αναθέσεις DataCamp του εξαμήνου · ~1 ώρα ανά κεφάλαιο

Εβδ.	Θέμα	DataCamp: μάθημα (κεφάλαια)	Χρόνος
8	Διαγνωστικοί έλεγχοι	Introduction to Regression in R (κεφ. 3) · Intermediate Regression in R (κεφ. 3) · + υλικό διδάσκοντα*	~2 ώρ.
9	RStudio · σύνδεση R με SQL Server	Intermediate Importing Data in R (κεφ. 1–2)	~1,5 ώρ.
10	Καθαρισμός δεδομένων με dplyr	Data Manipulation with dplyr (κεφ. 1–2)	~2 ώρ.
11	Οπτικοποίηση · Power BI	Introduction to Data Visualization with ggplot2 (κεφ. 1, 3) · Introduction to Power BI (κεφ. 1, προαιρ.)	~2–3 ώρ.
12	Οικονομετρία στην R με lm()	Introduction to Regression in R (κεφ. 2) · Intermediate Regression in R (κεφ. 1)	~2 ώρ.
13	End-to-end ανάλυση · παρουσιάσεις	— (εστίαση στο project) · προαιρ.: Introduction to Power BI (κεφ. 3)	—

* Το DataCamp δεν έχει κεφάλαιο για ετεροσκεδαστικότητα / αυτοσυσχέτιση — καλύπτεται με υλικό του διδάσκοντα.